# Практическая работа №5 Петросян Д. А.

## Задание 1

PYTHON

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <locale>

using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, ".UTF8");
    double x, y;

    cout << "Введите количество денег которое он отмыл в 1й день" << endl;
    cin >> x;

    cout << "Введите количество денег которые должен отмыть Иван, чтобы им начала заниматься налоговая" <<
    cin >> y;

    int day = 1;
    while (x < y)
    {
        x *= 1.1; // увеличиваем сумму на 10%
        day++;    // переходим к следующему дню
    }

    cout << "На " << day << "й день за Иваном выедут" << endl;

    return 0;
}
```

## Задание 2

PYTHON

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>

int main() {
    // Входные данные (можно заменить на ввод через std::cin)
    long long A = 10;
    long long B = 2;

    // Если нужно вводить числа с клавиатуры, раскомментируйте строки ниже:
    // std::cin >> A >> B;
```

```
    std::vector<std::string> commands;
    long long current = A;

    // Двигаемся от A к B строго по правилам задачи
    while (current > B) {
        if (current % 2 == 0) {
            current /= 2;
            commands.push_back(":2");
        }
        else {
            current -= 1;
            commands.push_back("-1");
        }
    }

    // Выводим каждую команду в отдельной строке
    for (const auto& cmd : commands) {
        std::cout << cmd << "\n";
    }

    return 0;
}
```

## **Задание 3

```
PYTHON
#include <iostream>
#include <stack>
#include <vector>

int main() {
    // Ускорение ввода-вывода для олимпиадных задач
    std::ios_base::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(NULL);

    int N;
    if (!(std::cin >> N)) return 0;

    std::stack<int> s;
    int happy_pairs = 0;

    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        int current_student;
        std::cin >> current_student;

        // Если стек не пуст и текущий студент хочет уйти после той же пары,
        // что и студент на вершине стека — они образуют пару и уходят
        if (!s.empty() && s.top() == current_student) {
            s.pop();        // Студент из стека уходит
            happy_pairs++;  // Найдена еще одна успешная пара
        } else {
            s.push(current_student); // Иначе студент встает в очередь (стек)
        }
    }
```

```
    // Каждый ушедший в компании студент — это часть пары, поэтому умножаем на 2
    std::cout << happy_pairs * 2 << "\n";

    return 0;
}
```